2025 年 11 月系统分析师选择题（回忆版）

1.以下哪个是邮箱相关的协议？（ ）
A.SSL
B.IPSec
C.SSH
D.S/MIME`

2.下列哪种开源协议要求“基于其开源的代码必须开源”？（ ）
A.GNU GPL
B.MIT
C.Apache
D.BSD

3.TCP/IP 中 TCP 属于哪个层（本题），IP 协议属于哪个层（ ）。
A.传输层
B.网络层
C.物理层
D.链路层

4.TCP/IP 中 TCP 属于哪个层（ ），IP 协议属于哪个层（本题）。
A.传输层
B.网络层
C.会话层
D.链路层

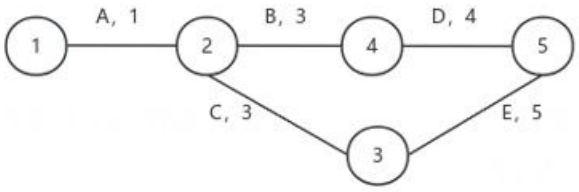
5.数据关系集 1：选课（学号，课程名称，成绩，学分）满足（本题）。
数据关系集 2：学生（学号，姓名，学院编号）满足（ ）。
A.1NF
B.2NF
C.3NF
D.BCNF

6.数据关系集 1：选课（学号，课程名称，成绩，学分）满足（ ）。
数据关系集 2：学生（学号，姓名，学院编号）满足（本题）。
A.1NF
B.2NF
C.3NF
D.BCNF

7.包含活动节点并用箭头连接以表示任务先后关系的图称为（ ）。
A.因果图
B.蒙特卡洛图
C.前导图（AOA/AON）

D.甘特图

8.完成项目工期的双代号网络图如下，以及每个项目加速一天所需要的费用见下表，问项目需要缩减 2 天，最少要花多少钱（ ）？



项目	A	B	C	D	E
费用/天	3	2	3	2	1

A.4
B.2
C.6
D.5

9.以下哪个关系代数操作会同时作用于 元组（行） 和 属性（列）？（ ）
A.选择（Selection）
B.投影（Projection）
C.除（Division）
D.并（Union）

10.CMM“定量分析与持续优化”属于哪一个成熟度等级？（ ）
A.优化级
B.初始级
C.已定义级
D.管理级

11.某系统在上线前新增了“指纹登录”功能。上线后发现用户无法通过“用户名+密码”方式正常登录。下列哪种情况最有可能导致此问题？（ ）
A.未采用真实指纹进行功能测试
B.需求未明确指纹登录与密码登录存在冲突
C.开发人员未对用户名密码登录进行回归测试
D.用户输入密码错误次数过多导致账户被锁定

12.以下关于“再工程（Re-engineering）”和“逆向工程（Reverse Engineering）”的说法中，正确的是哪一项？（ ）
A.逆向工程包括再工程
B.逆向工程可以直接生成一个新版本系统
C.再工程是逆向工程的一个步骤
D.再工程是对现有系统的重新开发过程，包括逆向工程、新需求分析和正向工程三个步骤

13.下列哪一项不属于软件著作权保护的内容？（ ）
A.系统设计的界面
B.代码程序
C.文档
D.算法原理

14.以下哪一项不属于非功能需求？（ ）
A.用户违规操作 3 次要求管理员提示删除用户
B.页面响应时间小于 5 秒
C.登录超过 5 秒必须退出重新登录
D.系统空闲时自动释放缓存

15.某系统在 30 天内发生了 3 次故障，总故障时间为 6 小时，则平均修复时间 MTTR 为（ ）小时。
A.0.2
B.2
C.20
D.10

16.某电商系统需要增加银行卡支付方式，在原有支付宝支付方式的情况下，希望在不修改现有支付方式代码的前提下添加新的支付方式，该做法遵循（ ）原则。
A.依赖倒置原则
B.里氏替换原则
C.开闭原则
D.接口最小化原则

17.可以获取知识、生成知识、并进行知识创新的技术是（ ）。
A.知识生成
B.知识挖掘
C.知识分析
D.知识获取

18.下列关于非对称加密文件的说法正确的是（ ）。
A.甲用乙的公钥进行加密，乙用乙的私钥进行解密
B.甲用甲的私钥进行加密，乙用甲的公钥进行解密
C.甲用乙的公钥进行加密，乙用甲的私钥进行解密
D.甲用乙的私钥进行加密，乙用乙的公钥进行解密

19.下列不属于调用返回风格的是（ ）。
A.批处理、管道过滤器
B.客户端/服务器
C.层次风格
D.主程序-子程序

20.数字签名技术不能直接保证（ ）。
A.数据完整性
B.数据保密性
C.发送方身份
D.发送方不可抵赖性

21.项目可行性是指企业建设该项目的必要性、成功的可能性以及投入产出比与企业发展需要的符合程度。其中，（本题）可行性分析主要评估项目的建设成本、运行成本和项目建成后可能的经济收益；（ ）可行性包括企业的行政管理和工作制度、使用人员的素质和培训要求等，可以细分为管理可行性和运行可行性。
A.技术
B.经济
C.环境
D.用户使用

22.项目可行性是指企业建设该项目的必要性、成功的可能性以及投入产出比与企业发展需要的符合程度。其中，（ ）可行性分析主要评估项目的建设成本、运行成本和项目建成后可能的经济收益；（本题）可行性包括企业的行政管理和工作制度、使用人员的素质和培训要求等，可以细分为管理可行性和运行可行性。
A.技术
B.经济
C.环境
D.用户使用

23.某 Cache 采用组相联映射，共有 64 块，分为 4 组（4-way 组相联），每块大小为 128 字节；主存共有 4096 个块。则主存地址中的组号字段需要（ ）位。
A.16
B.8
C.6
D.4

24.某网络的地址为：XXX.XXX.XXX.XXX/24，需要将其划分为 4 个子网，并要求 每个子网至少支持 30 台主机，则应该选择的子网掩码是（ ）。
A.255.255.255.192
B.255.255.255.224
C.255.255.255.240
D.255.255.255.248

25.已知某数据关系模式具有如下函数依赖集：（A → B，A → C，，C → D，B → C）。问：该关系模式的候选键为（ ）。
A.A
B.BC
C.B

D.AB

26.关于 WBS（Work Breakdown Structure，工作分解结构）的原则，下列哪项是正确的？（ ）
A.一次性分解
B.100%
C.对称
D.编号

27.某项目希望能够 逐步发布、逐步交付可用版本，最适合采用下列哪一种软件过程模型？（ ）
A.增量模型
B.V 模型
C.瀑布模型
D.螺旋模型

28.下列关于敏捷方法描述正确的是（ ）。
A.个体和交互高于流程和工具
B.遵循计划进行项目研发
C.过程文档必须完备后才能开始开发
D.需求必须在项目开始前全部确定

29.描述由模型本身分解而成的组织单元的是哪种图？（本题）
由顺序图和活动图混合组成的是哪种图？（ ）
A.包图
B.顺序图
C.通信图
D.交互概览图

30.描述由模型本身分解而成的组织单元的是哪种图？（ ）
由顺序图和活动图混合组成的是哪种图？（本题）
A.包图
B.顺序图
C.通信图
D.交互概览图

31.某商业银行需根据央行调整利率，对系统进行相应修改，这种维护属于（ ）。
A.适应性维护
B.完善性维护
C.预防性维护
D.改正性维护

32.以下关于德尔菲法（Delphi Method）的说法正确的是（ ）。
A.根据历史数据分析

B.多名专家经过多轮匿名投票
C.投票表决
D.项目经理决定

33.发明专利和实用新型专利的区别是（ ）。
A.发明专利注重创新，实用新型注重进步
B.发明专利保护算法，实用新型保护结构
C.实用新型 20 年，发明专利 10 年
D.发明不需要实质性审查，实用新型专利需要实质性审查

34.事务隔离级别中性能最高的层级是（ ）。
A.串行化
B.可重复读
C.未提交读
D.提交读

35.包过滤防火墙工作在（ ）层。
A.应用层
B.网络层
C.传输层
D.链路层

36.生产甲乙两个产品所用的原料消耗、工时和利润如下图，在限制条件下，能获得的最大利润是多少？（ ）

	甲	乙	限制
原料1(每件消耗)	2消耗	1消耗	80总量
原料2(每件消耗)	4消耗	5消耗	200总量
制造每件所需工时	3时	10时	300总量
制造每件可得利润	7万	12万	

A.428
B.393
C.480
D.460

37.负责将源代码翻译成机器代码的是（ ）。
A.解释器
B.汇编程序
C.编译器
D.链接器

38.下列关于运算指令的说法，正确的是（ ）。
A.移位操作是运算符
B.运算指令应包含数据传递

C.运算指令包含少量控制指令
D.仅对整数进行运算

39.关于软件测试的说法，哪个是正确的？（ ）
A.没有发现错误的测试是好的测试
B.测试的目的是尽可能发现之前未发现的错误
C.测试的目的是为了找到所有错误
D.测试的目的是证明软件没有错误

40.简单通过代码行数（LoC）来评估项目规模的是哪种方法？（ ）
A.基本 COCOMO
B.中级 COCOMO
C.功能点估算
D.类比估算法

41.要求系统“用户界面要美观和操作简单”，会有什么问题？（ ）
A.可验证性
B.可行性
C.完整性
D.一致性

42.银行系统负责与外部 POS 网关传递 OTP 信息的类属于（ ）。
A.边界类
B.控制类
C.实体类
D.接口类

43.数据属性分析包括（ ）。
A.静态分析、动态分析、存储分布
B.静态分析、动态分析
C.静态分析、存储分布
D.动态分析、存储分布

44.软件质量模型中，互操作性属于下列哪项质量属性？（ ）
A.兼容性
B.功能性
C.可靠性
D.可移植性

45.关于 SSO（Single Sign-On，单点登录）的说法中，不正确的是哪项？（ ）
A.必须将登录凭证放在 Cookie 中
B.多个应用只需登录一次
C.结合统一认证技术可以更安全
D.可以减少多次重复认证带来的用户体验问题

46.系统分析阶段的基本任务是系统分析师在充分了解用户需求的基础上，把双方对待建系统的理解表达为（ ）。
A.系统可行性说明书
B.系统开发计划
C.系统总体设计报告
D.系统需求规格说明书

47.为了降低软件系统中模块之间的耦合，下列哪种方式比较好？（ ）
A.合并小模块到大模块
B.加长参数表
C.使用公共变量
D.使用抽象代替实现

48.关于 BAM（Business Activity Model，业务活动模型）流程图的应用场景，下列哪项不属于其具体应用？（ ）
A.在业务流程调查时，可以用 BAM 对业务流程进行识别
B.在业务流程分析时，可以用 BAM 描述新的业务流程
C.在业务流程实施过程中，可以用 BAM 实现业务流程的不断优化
D.用于反馈系统分析师对业务的理解

49.关于线程的说法正确的是（ ）。
A.线程可以访问其他进程的资源
B.线程与所在进程资源相同
C.线程拥有有限的资源，共享进程的全部资源
D.线程不占用系统资源

50.在可靠性设计策略中，关于恢复块的工作原理，下列说法正确的是（ ）。
A.主功能模块出现故障时，自动切换到备用块继续执行
B.对同一模块重复调用多次，比较结果是否一致
C.与 N 版本程序技术完全相同
D.主模块和备用模块并行执行，再选择最优结果

51.自底向上的集成测试通常需要编写大量的（ ）。
A.桩程序（Stub）
B.驱动程序（Driver）
C.算法用例
D.测试用例

52.（本题）能够找出或设计出那些能够使客户满意，实现客户价值最大化；（ ）能够对供应链上的所有环节进行有效管理，实现对企业的动态控制和各种资源的集成和优化。
A.价值链分析法
B.基于 ERP 的分析方法

C.客户关系分析法
D.供应链分析法

53.（ ）能够找出或设计出那些能够使客户满意，实现客户价值最大化；（本题）能够对供应链上的所有环节进行有效管理，实现对企业的动态控制和各种资源的集成和优化。
A.价值链分析法
B.基于 ERP 的分析方法
C.客户关系分析法
D.供应链分析法

54.下列关于 Web Service 技术栈的描述，哪个选项是正确的？（ ）
A.使用 WSDL 描述，使用 SOAP 传输信息，使用 UDDI 发现服务
B.使用 WSDL 发现服务，使用 SOAP 传输信息，使用 WSDL 描述服务
C.使用 SOAP 描述服务，使用 WSDL 传输信息，使用 UDDI 发布服务
D.使用 UDDI 描述服务，使用 SOAP 发现服务，使用 WSDL 注册服务

2025 年 11 月系统分析师案例分析（回忆版）

案例一

在某销售管理系统的建设项目中，由于系统业务功能复杂，项目组在需求获取阶段决定针对不同类型的需求采用不同的需求获取方法。项目组可选择的需求获取方法包括：用户访谈、联合需求计划（JRP）、问卷调查、文档分析和实地观察。

1. 为确保全面准确获取用户需求，项目组提出以下需求获取目标：
2. 获取现有销售管理系统中已实现的实体店销售模式和业务过程；
3. 获取系统改进需求及用户期望新增的业务功能；
4. 了解当前业务过程的详细数据及这些数据背后的业务原因；
5. 从企业管理层、销售人员、业务文档等多种来源尽可能广泛地获取需求信息；
6. 解决需求冲突，使需求尽可能全面、一致；
7. 提高用户参与度，让更多用户参与需求获取过程。

问题 1【问答题】
【问题 1】（6 分）
请用约 300 字说明以下三类需求的含义：业务需求、用户需求和系统需求。

问题 2【问答题】
【问题 2】（12 分）
根据题目中六类需求获取目标，分别说明最适合采用的需求获取方法。

问题 3【问答题】
【问题 3】（7 分）
从以下四个维度对五种需求获取方法进行比较分析：
（1）需求广度
（2）需求深度
（3）信息集成度
（4）用户参与度
比较对象包括：用户访谈、联合需求计划（JRP）、文档分析、实地观察、问卷调查。

案例二

在某电商平台“双十二”大促期间，系统出现以下性能问题：
1. 数据库 CPU 使用率超过 95%，大量请求直接打到数据库，造成性能瓶颈。
2. 热点商品缓存频繁失效，导致请求绕过缓存访问数据库，出现缓存击穿。
3. 恶意用户频繁请求“不存在的商品 ID”，导致缓存层无法命中，直接穿透至数据库，造成缓存穿透问题。
为解决上述问题，系统提出以下优化方案：
- 引入 Redis 集群 实现读写分离，并采用 哨兵模式保证高可用；
- 使用 布隆过滤器（Bloom Filter） 拦截不存在的商品 ID，防止缓存穿透；
- 使用 Write-Through 策略进行缓存与数据库主从同步，保证数据一致性。

问题 1【问答题】
【问题 1】（8 分）
与 Memcached 相比，Redis 的两个主要优势是什么？
为什么布隆过滤器可以有效防止缓存穿透？请说明其原理。

问题 2【问答题】
【问题 2】（8 分）
1、对比 Write-Through 与 Write-Behind（Write-Back） 两种缓存写策略（原理、优缺点）。
2、说明题目中选择 Write-Through 的原因。

问题 3【问答题】
【问题 3】（9 分）
在热点商品大量失效、导致流量集中访问数据库时，请提出 两种解决方案，并说明各自的 优点与缺点。

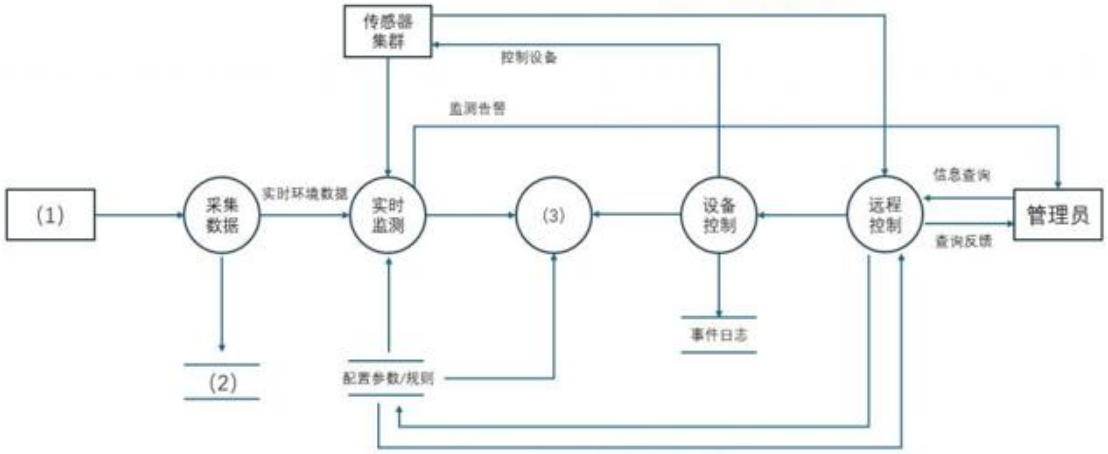
案例三

某农业企业需要开发一个 农业实时监控系统，系统需要实现以下能力：

1. 从传感器获取数据：采集温度、湿度、病虫害等环境参数。
2. 管理员可远程监视与操控设备，发现异常时可以手动控制。
3. 系统实时监测数据，依据预设配置参数（如温湿度阈值、病虫害规则）自动执行控制操作：

- 将控制指令发送到传感器/设备集群
- 当触发规则时，向管理员发送告警信息

系统 DFD（数据流图）如下：



问题 1【问答题】

【问题 1】

写出 DFD（数据流图）的定义、内容，以及绘制 DFD 的三条基本原则。

问题 2【问答题】

【问题 2】

根据图示，补充图中圈 (1)、(2)、(3) 所表示的数据流或数据存储的名称。

问题 3【问答题】

【问题 3】

找出图中存在的三个问题（DFD 违规点），分别指出错误，并用文字说明正确的数据流应该如何表示。

案例四 web 背景题目

问题 1【问答题】
【问题 1】
前后端分离及优点

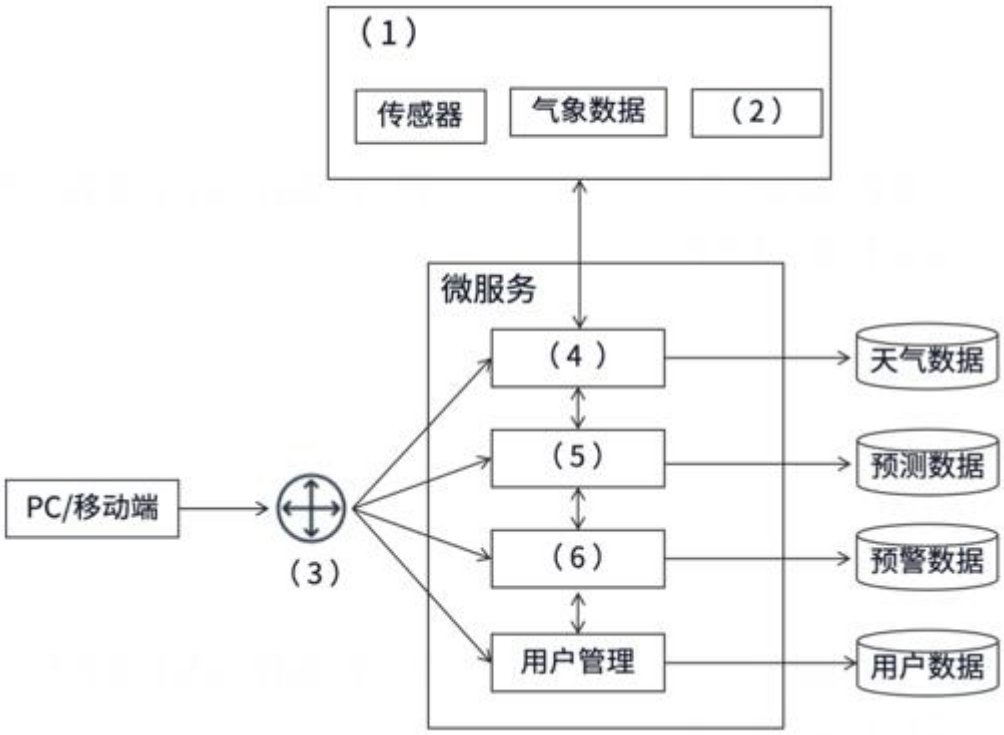
问题 2【问答题】
【问题 2】
MVP 和 MVVM 对比，选项如下：
A. Presenter 手动更新 View
B. View 通过数据绑定自动响应 ViewModel 的变化
C. Model 直接通知 View 刷新
D. MVVM 支持双向数据绑定
E. View 实现接口供 Presenter 调用
F. ViewModel 直接操作 DOM
G. View 可直接访问 Model
H. 数据只能从 View 流向 ViewModel

架构模式	数据如何更新？	View 如何与逻辑层交互？
MVP	(1)	(2)
MVVM	(3)	(4)

问题 3【问答题】

【问题 3】

选择填空：数据源集成，地面数据，服务访问接口，气象数据清洗服务，天气预报服务、天气预警服务



（1）_____ （2）_____ （3）_____

（4）_____ （5）_____ （6）_____

2025 年 11 月系统分析师论文（回忆版）

试题一　论软件测试技术及应用

在软件开发生命周期中，软件测试是不可或缺的重要环节，是保障软件质量、提升系统可靠性与稳定性的关键手段。在众多测试技术中，静态测试与动态测试是最基础且应用最广的两类方法。二者的本质区别在于是否需要实际运行被测程序，这一差异使其在测试目标、实施阶段、使用技术以及发现缺陷的能力方面各具特点。在实际的软件工程实践中，静态测试与动态测试往往相互补充、协同使用，共同构建起系统质量保证的重要防线。

请围绕“论软件测试技术及应用”这一主题，从以下三个方面进行论述：

1. 简要介绍你曾参与开发的某个软件项目，并说明你在项目中承担的主要职责。

2. 详细阐述静态测试与动态测试的概念、基本方法及其技术实现方式，并比较两者在缺陷发现能力方面的差异。

3. 结合你在实际项目中的管理或开发经验，说明静态测试与动态测试在项目实施过程中的具体开展方式。

试题二　云计算运维

在云计算环境下，运维工作正从传统的资源管理模式向自动化、可视化、智能化方向转变。云运维通过虚拟化技术实现资源抽象，通过弹性伸缩保证系统高可用性，并以按需计费模式提高资源利用率，是现代 IT 基础设施的重要支撑体系。

请围绕上述背景，从以下三个方面进行论述：

1. 介绍你所参与项目的背景与系统特点，说明云环境在项目中的作用。

2. 从“云资源配置与管理、云服务监控与优化、云安全保障”三个方面，阐述云计算运维中的关键技术与常用工具。

3. 结合你参与的具体项目，说明在上述三个方面（资源配置管理、监控优化、安全保障）中，你是如何开展运维工作的。

试题三　设计模式

软件设计模式作为提升系统可维护性、可扩展性和可复用性的核心方法论，是软件工程实践中广泛应用的重要技术手段。掌握并合理运用设计模式，有助于改善系统结构，提升系统质量和开发效率。

请围绕“论软件设计模式及其应用”这一主题，从以下三个方面进行论述：

1. 简要介绍你参与的软件开发项目，并说明你在项目中承担的主要职责。

2. 系统阐述三大类别的设计模式（创建型、结构型、行为型）的主要特点，并从每一类别中至少选择两个具有代表性的设计模式进行详细说明。

3. 结合你所参与的具体项目，论述实际采用了哪些设计模式，并分析这些设计模式在项目中带来的效果与改进。

试题四　成本效益分析方法

成本效益分析是软件工程与项目管理中常用的定量决策方法，通过系统比较项目或架构方案的成本投入与预期收益，帮助团队做出更加科学、经济、可持续的决策。

请围绕“成本效益分析方法”这一主题，从以下三个方面展开论述：

1. 简要介绍你参与的软件开发项目，并说明你在项目中承担的主要职责。

2. 详细阐述成本效益分析的核心方法与实施步骤，并说明这些方法如何支撑架构选型或项目推进过程中的关键决策。

3. 结合你具体参与的项目，描述成本效益分析在实际应用中的过程，包括实施时的重点、难点与应对措施，并说明分析结果对项目决策所产生的实际影响。